

EABC-Operatoralgebra und Renormierungskette

Ikosaeder–Dodekaeder-Dualität

Thomas Hoffbauer

Zusammenfassung

Eine EABC-zulässige Primzahl p erzeugt auf dem Konfigurationsraum einen messbaren Rang-1-Anisotropie-Defekt der Größe w_p :

$$p \mapsto w_p = \Delta(24I_3 + w_p vv^\top), \quad \|v\| = 1.$$

Die robuste Retraktion R_{EABC}^* führt gestörte Konfigurationen zurück in den Fixpunkt-Teilraum $\mathcal{F}$; der effektive Tensor wird dabei isotrop: $M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3$. Der inhaltliche geometrische Kern $M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3$ ist von der projektiven Lesart des effektiven Tensors strikt getrennt und in Lean 4 maschinell verifiziert (`sorry = 0`).

1 Einleitung: historische und moderne Einordnung

Die EABC-Renormierungskette verbindet diskrete Arithmetik, polyedrische Symmetrie und effektive Tensorphysik in einem einzigen, formal prüfbaren Modell. Mehrere historische Linien konvergieren hier — ohne die Resultate dieser Arbeit als deren unmittelbare Fortsetzung zu beanspruchen.

Leonhard Euler (1707–1783). Eulers Polyederformel und seine systematische Theorie der platonischen Körper verankern das Ikosaeder als *mathematisches* Referenzobjekt, nicht bloß als Zeichnung. Die zwölf Ecken des regulären Ikosaeders auf S^2 und die zugehörige A_5 -Symmetrie sind der geometrische Boden von M_{geom} ; Theorem 4 ist in diesem Sinne ein Euler-artiger Satz: eine endliche, explizite Summe symmetrischer dyadischer Produkte kollabiert zu einem skalaren Vielfachen von I_3 . Die Peano-Schalenstapel (Abschnitt 6) erinnern an Eulers Methode, diskrete Strukturen schichtweise über $\mathbb{N}$ zu erzeugen.

Bernhard Riemann (1826–1866). Riemanns Trennung von lokalen Koordinaten und globaler Struktur auf Mannigfaltigkeiten entspricht methodisch der hier durchgeführten Separation von M_{eff} (Konfigurationsraum) und M_{geom} (geometrischer Fixpunkt, Abschnitt 5.4). Der Ordnungsparameter $\Delta(M) = \lambda_{\max} - \lambda_{\min}$ ist ein spektral-geometrisches Funktional im riemannschen Sinne: Isotropie bedeutet Entartung des Spektrums. Die Primzahlen $p = 2n + 1$ treten als *diskrete Normschalen-Indizes* auf — nicht als analytische Objekte der Riemannschen ζ -Funktion. Der strukturelle Bezug zu Riemann liegt in der Frage, wie globale Invarianz ($24I_3$) aus lokaler arithmetischer Störung (w_p) durch Projektion wiederhergestellt wird.

Paul Dirac (1902–1984). Diracs Vakuum-Bild — ein symmetrischer Grundzustand, dem diskrete Anregungen (Massen) als Störungen überlagert sind — spiegelt sich in der Zwei-Ebenen-Architektur wider: $M_{\text{geom}} = 24I_3$ ist das isotrope “Vakuum”, $M_{\text{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p vv^\top$ die messbare Anisotropie (Theorem 2, `rankOne_defect_not_isotropic`). Die Rang-1-Störung $w_p vv^\top$ ist die minimalste nicht-triviale Symmetriebrechung in $\text{Sym}_3(\mathbb{R})$; $\Delta(M^+) = w_p$ quantisiert das “Massen-Residuum” der Störung. Dirac würde die Retraktion R^* nicht als Dynamik, sondern als Zustandsreduktion lesen: Rückkehr zum symmetrischen Referenzzustand.

Gerard 't Hooft (*1946). Die Renormierungs- und Eichtheorie-Tradition, deren Höhepunkt 't Hoofts Arbeit zur renormierbaren nicht-abelschen Eichfeldtheorie bildet, liefert das konzeptuelle Vokabular des *Retraktionsoperators* R_{EABC}^* : kein ad-hoc-Glätten, sondern projektive Rückführung auf einen wohldefinierten Fixpunkt-Teilraum $\mathcal{F}$. Die Idempotenz $(R^*)^2 = R^*$ (Lemma 5) entspricht dem Gedanken, dass ein korrekt gewählter “Gauge-Fix” nach einem Schritt stabil bleibt. Die EABC-Theorie beansprucht keine QFT-Renormierungsgruppe im analytischen Sinn; sie übernimmt die *Struktur*: lokaler Defekt, globaler Fixpunkt, ein Schritt genügt.

Zeitgenössische Nachbarn. Maynard, Tao und Scholze behandeln Primzahlen auf anderem Niveau (Gaps, additive Kombinatorik, perfektoide Geometrie; Abschnitt 6.3). Die EABC-Theorie bleibt diskret-modular: $p \bmod 12$ klassifiziert Normschalen, nicht die Primzahlverteilung selbst.

2 EABC-Familien und Anisotropietensor

Die vier invertierbaren Restklassen modulo 12 definieren die EABC-Familien

$$E \equiv 1, \quad A \equiv 5, \quad B \equiv 7, \quad C \equiv 11 \pmod{12},$$

mit Gewichten $w_E = 1, w_A = 5, w_B = 7, w_C = 11$.

Sei $\{v_i\}_{i=1}^{12} \subset S^2 \subset \mathbb{R}^3$ ein 12-Kuss-System (Einheitsrichtungen) und $\sigma: \{1, \dots, 12\} \rightarrow \{E, A, B, C\}$ eine Label-Zuweisung. Der *Anisotropietensor* ist

$$M(\sigma) = \sum_{i=1}^{12} w_{\sigma(i)} v_i v_i^T \in \text{Sym}_3(\mathbb{R}).$$

Definition 1 (Ordnungsparameter).

$$\Delta(M) := \lambda_{\max}(M) - \lambda_{\min}(M),$$

wobei $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \lambda_3$ die Eigenwerte von M bezeichnen. Isotropie entspricht $\Delta(M) = 0$.

3 Renormierungsoperatoren

Sei $K_n = (V_n, \sigma_n)$ eine Konfiguration aus Vertices V_n und Zuweisung σ_n .

Definition 2 (R_{EABC}). Der Operator R_{EABC} projiziert σ auf die geometrisch zulässige 3+3+3+3-Zuweisung: pro Ecke v_i wird die mod-12-Restklasse $r(v_i)$ aus den skalierten Koordinaten und die nächste EABC-Restklasse bestimmt. R_{EABC} ist idempotent; Fixpunkte erfordern perfekte geometrische Konsistenz der Koordinaten-Klassifikation.

Definition 3 (P_I (Voronoi-Pullback)). P_I bildet gestörte Kussrichtungen auf das Referenz-Ikosaeder ab:

$$P_I(v) = \arg \max_{r_j \in I_{12}} \langle v, r_j \rangle,$$

wobei I_{12} die 12 Referenz-Ecken des regulären Ikosaeders auf S^2 ist.

Definition 4 (R_{EABC}^*). Der robuste Fixpunktoperator ist die Komposition

$$R_{\text{EABC}}^* := P_I \circ R_{\text{EABC}}.$$

Zuerst geometrische Rückführung, dann Label-Projektion.

3.1 Konfigurationsraum und Retraktion

Definition 5 (Konfigurationsraum $\mathcal{C}$). $\mathcal{C}$ ist die Menge aller Konfigurationen

$$K = (V, \sigma), \quad V = (v_1, \dots, v_{12}) \subset S^2, \quad \sigma: \{1, \dots, 12\} \rightarrow \{E, A, B, C\},$$

also aller (ggf. gestörten) EABC-Kuss-Konfigurationen.

Definition 6 (Fixpunkt-Teilraum $\mathcal{F}$).

$$\mathcal{F} := \{K \in \mathcal{C} : R_{\text{EABC}}^*(K) = K\} \subset \mathcal{C}$$

ist der Teilraum der robusten Fixpunkte des Operators R_{EABC}^* . Das geometrische Referenzobjekt I_{12}^{EABC} liegt in $\mathcal{F}$.

Definition 7 (Einbettung und Retraktion). Die kanonische Einbettung ist

$$\iota: \mathcal{F} \hookrightarrow \mathcal{C}, \quad \iota(K) = K.$$

Der robuste Operator wirkt als Abbildung

$$R_{\text{EABC}}^*: \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{F}.$$

Proposition 1 (Retraktion auf $\mathcal{F}$). Mit ι und R_{EABC}^* wie oben gilt:

- (a) **Idempotenz auf $\mathcal{C}$** : $(R_{\text{EABC}}^*)^2 = R_{\text{EABC}}^*$.
- (b) **Fixpunkt auf $\mathcal{F}$** : $R_{\text{EABC}}^*(K) = K$ für alle $K \in \mathcal{F}$.
- (c) **Retraktionsidentität**: $R_{\text{EABC}}^* \circ \iota = \text{id}_{\mathcal{F}}$.

Insbesondere ist $R_{\text{EABC}}^*: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{F}$ eine Retraktion von $\mathcal{C}$ auf den Fixpunkt-Teilraum $\mathcal{F}$.

Skizze. (a) ist Lemma 5 unten. Für (b) folgt aus der Definition von $\mathcal{F}$. Für (c) setze $K \in \mathcal{F}$; dann ist $R_{\text{EABC}}^*(\iota(K)) = R_{\text{EABC}}^*(K) = K = \iota(K)$. $\square$

Proposition 2 (Konvergenz in einem Schritt). Ist R_{EABC}^* idempotent, so gilt für alle $K \in \mathcal{C}$ und alle $n \geq 1$:

$$(R_{\text{EABC}}^*)^n(K) = R_{\text{EABC}}^*(K).$$

Insbesondere konvergiert die Renormierungsiteration nach einem Schritt auf das Bild $\mathcal{F}$.

Beweis. Vollständig formalisiert in `eabc-renorm/EabcRenorm/Retraction.lean` als `IsIdempotent.iterate_ge`. Für $n = 1$ trivial; für $n \geq 2$ folgt $(R^*)^n = (R^*)^{n-1} \circ R^*$ und Induktion über die Idempotenz $(R^*)^2 = R^*$. $\square$

4 Fixpunkt und Defektklassen

Definition 8 (Geometrischer Fixpunkt I_{12}^{EABC}). Die Konfiguration I_{12}^{EABC} besteht aus den 12 Ikosaeder-Ecken mit der geometrischen EABC-Zuweisung (je 3 Labels pro Familie).

Lemma 1 (Lemma 1A — Spur am balancierten Fixpunkt). Sei $M(\sigma) = \sum_{i=1}^{12} w_{\sigma(i)} v_i v_i^\top$ mit $\|v_i\| = 1$ und 3+3+3+3-Balance der Label-Zuweisung σ . Dann gilt $\text{tr}(M) = 72$.

Beweis. Da $\text{tr}(v_i v_i^\top) = \|v_i\|^2 = 1$, folgt

$$\text{tr}(M) = \sum_{i=1}^{12} w_{\sigma(i)} = 3(1 + 5 + 7 + 11) = 72.$$

$\square$

Lemma 2 (Lemma 1B — Skalar aus Isotropie). *Ist $M \in \text{Sym}_3(\mathbb{R})$ isotrop, d. h. $M = \lambda I$ für ein $\lambda \in \mathbb{R}$, und gilt $\text{tr}(M) = 72$, dann folgt $\lambda = 24$ und $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 24$.*

Beweis. Aus $M = \lambda I$ folgt $\text{tr}(M) = 3\lambda = 72$, also $\lambda = 24$. $\square$

Lemma 3 (Lemma 1C — Geometrische Zuordnung der mod-12-Bahnen). *Die Ikosaeder-Ecken zerfallen bei Skala $s = 6$ in vier Bahnen $\mathcal{O}_2, \mathcal{O}_4, \mathcal{O}_8, \mathcal{O}_{10}$ (je drei Ecken). Die Abbildung nächste EABC-Restklasse liefert*

$$\mathcal{O}_2 \mapsto E (w = 1), \quad \mathcal{O}_4 \mapsto A (w = 5), \quad \mathcal{O}_8 \mapsto B (w = 7), \quad \mathcal{O}_{10} \mapsto C (w = 11).$$

Diese Zuordnung ist injektiv auf den Familien und fest durch $r(v) = (\text{round}(sx) + \text{round}(sy) + \text{round}(sz)) \bmod 12$ und die Kreis-Distanz auf $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

Beweis. Die vier Aussagen $\mathcal{O}_r \mapsto \{E, A, B, C\}$ sind endliche Verifikationen auf den Restklassen 2, 4, 8, 10; formalisiert in `eabc-renorm/EabcRenorm/Mod12.lean` per `native_decide`. $\square$

Lemma 4 (Lemma 1D — Geometrische Isotropie). *Am geometrischen Fixpunkt I_{12}^{EABC} gilt*

$$M(\sigma) = \sum_{i=1}^{12} w_{\sigma(i)} v_i v_i^\top = 24 I_3.$$

Zwei unabhängige Wege. Weg I (direkte Summe). Mit den expliziten Koordinaten aus Anhang A ergibt die Summe der zwölf gewichteten äußeren Produkte in $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ exakt $24I_3$.

Weg II (Symmetrie + Schur). Sei $\mathcal{I} \cong A_5$ die Ikosaeder-Rotationsgruppe. Die gewichtete Bahn-Summe $M = \sum_r w_{\phi(r)} T_r$ ist $\mathcal{I}$ -invariant; nach Schur folgt $M = \lambda I$. Lemma 1 liefert $\lambda = 24$. Die Erzeuger-Verifikation steht in Anhang A. $\square$

Satz 1 (Isotropie-Lemma — Komposition). *Am geometrischen EABC-Fixpunkt I_{12}^{EABC} hat $M(\sigma)$ die Eigenwerte $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 24$, also $\Delta(M) = 0$.*

Beweis. Lemma 4 liefert $M = 24I_3$ direkt. Alternativ: Lemma 4 (Weg II) gibt Isotropie, Lemma 1 gibt $\text{tr}(M) = 72$, Lemma 2 gibt $\lambda = 24$. $\square$

Bemerkung 1 (Lean-Formalisierung (V4)). *In `eabc-renorm` ist der Beweis dreistufig angelegt: `trace_geometric_fixpoint (1A)`, `isotropy_from_trace (1B)`, `geometric_fixpoint_isotropy (1C/1D)`. Stand: `lake build` grün, `sorry` = 0 (siehe Abschnitt 6).*

Bemerkung 2 (Numerische Bestätigung). *Unabhängig bestätigt `eabc_icosahedron_test.py`, `run_core_lemma_tests()` die Aussage (4/4 PASS, Toleranz 10^{-6}).*

Lemma 5 (Projektor-Idempotenz). *$R_{\text{EABC}}^* = P_I \circ R_{\text{EABC}}$ ist idempotent:*

$$(R_{\text{EABC}}^*)^2 = R_{\text{EABC}}^*.$$

Skizze. Nach P_I liegen alle Vertices auf den Referenz-Ecken; R_{EABC} ist auf dieser Untervarietät bereits Fixpunktabbildung. Ein zweiter Schritt ändert weder Geometrie noch Labels. $\square$

Numerisch verifiziert in `eabc_icosahedron_test.py`, `run_core_lemma_tests()` (4/4 PASS, Toleranz 10^{-6}).

Definition 9 (Defektklassen).

FIXPOINT: $\Delta(M) \approx 0$, 3+3+3+3-Balance, ungestörte Geometrie,

LABEL_DEFECT: Label-Zuweisung ohne 3+3+3+3-Balance (vor R_{EABC}),

DIRECTION_DEFECT: balancierte Labels, aber $\Delta(M) > \varepsilon$ bei gestörter Geometrie,

CLASSIFICATION_DEFECT: mod-12-Balance der geometrischen Zuweisung gebrochen,

PRIME_DEFECT(p): $p = 2n + 1 \in \mathbb{P}$, $p \bmod 12 \in \{1, 5, 7, 11\}$, neue Prim-Normkugel verletzt zunäc.

5 Prim-Erzeugungsschritt

5.1 Operation $2n \mapsto 2n + 1$

Sei $N = 2n$ eine gerade Normschale. Der *Prim-Erzeugungsschritt* bildet

$$P(2n) := \begin{cases} 2n + 1, & \text{falls } 2n + 1 \in \mathbb{P}, \\ \perp, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Für $p = P(2n)$ gilt bei Primzahlen $p > 3$ stets $p \bmod 12 \in \{1, 5, 7, 11\}$; die neue Normkugel landet damit in genau einer EABC-Familie.

Definition 10 (Erweiterung um eine Prim-Normkugel). *Gegeben $K_n \in \mathcal{F}$ mit Label-Zuweisung σ und $p = P(2n)$. Die erweiterte Konfiguration K_n^+ entsteht durch Hinzufügen einer Einheitsrichtung $v \in S^2$ mit Label $\text{EABC}(p)$:*

$$M^+ = M + w_p vv^\top, \quad w_p \in \{1, 5, 7, 11\} \text{ gemäß } p \bmod 12.$$

Die Familienbesetzung wird von $(3, 3, 3, 3)$ zu $(4, 3, 3, 3)$ (in genau einer Komponente).

Proposition 3 ($\text{PRIME_DEFECT} \Rightarrow \text{LABEL_DEFECT}$). *Ist $\text{PRIME_DEFECT}(p)$ aktiv, so gilt $K_n^+ \notin \mathcal{F}$ und $R_{\text{EABC}}^*(K_n^+) \neq K_n^+$. Die Störung ist ein arithmetisch privilegierter Label-Defekt.*

5.2 Anisotropie nach dem Primschritt

Am Fixpunkt war $M = 24I_3$. Nach dem Primschritt gilt im Rang-1-Modell

$$M^+ = 24I_3 + w_p vv^\top, \quad \|v\| = 1.$$

Satz 2 (Primdefekt-Satz). *Für $w_p > 0$ und $\|v\| = 1$ hat $M^+ = 24I_3 + w_p vv^\top$ die Eigenwerte $\lambda_1 = \lambda_2 = 24$ und $\lambda_3 = 24 + w_p$ (bzw. Permutation falls v nicht Koordinatenachse ist). Insbesondere*

$$\Delta(M^+) = w_p \in \{1, 5, 7, 11\}.$$

Beweis. Für symmetrische Rang-1-Störungen $w vv^\top$ mit $\|v\| = 1$ ist v Eigenvektor zum Eigenwert w ; die Orthogonalen zu v haben Eigenwert 0. Also hat $24I_3 + w_p vv^\top$ die Eigenwerte 24 (doppelt) und $24 + w_p$ (einfach). Damit $\Delta(M^+) = \lambda_{\max} - \lambda_{\min} = w_p$. Formalisiert in `eabc-renorm/EabcRenorm/PrimeDefect.lean` als `delta_rank_one_perturbation`. $\square$

Bemerkung 3 (Primzahlen als Symmetriebrecher). *Eine Primzahl erscheint hier nicht als bloße Zahl ohne Teiler, sondern als neue ungerade Normkugel, die aus einer geraden Schale hervorgeht, ein zulässiges EABC-Label trägt, die isotrope Balance bricht und einen Renormierungsimpuls auslöst.*

5.3 R_{EABC}^* als Prim-Entstörungsoperator

Bei einem Primschritt hat $R_{\text{EABC}}^* = P_I \circ R_{\text{EABC}}$ die Bedeutung

$$\text{Prim-Erzeugung} \Rightarrow \text{PRIME_DEFECT} \Rightarrow \text{projektive Rückführung.}$$

Die Kette lautet

$$K_n \longrightarrow K_n^+ \longrightarrow R_{\text{EABC}}^*(K_n^+).$$

Nach Proposition 2 genügt *ein* Projektionsschritt: $(R_{\text{EABC}}^*)^2 = R_{\text{EABC}}^*$.

Satz 3 (Prim-Normkugel-Satz — Label-Teil). *Sei $K_n \in \mathcal{F}$ mit geometrischer Label-Zuweisung und $K_n^+ = \text{Extend}(p) K_n$ für $p = P(2n) \in \mathbb{P}$, $p > 3$. Dann gilt:*

- (a) $\text{PRIME_DEFECT}(p)$ und $K_n^+ \notin \mathcal{F}$;
- (b) $R_{\text{EABC}}^*(K_n^+) \in \mathcal{F}$ mit wiederhergestellter 3+3+3+3-Balance;
- (c) ein Schritt genügt: $(R_{\text{EABC}}^*)^n(K_n^+) = R_{\text{EABC}}^*(K_n^+)$ für alle $n \geq 1$.

Beweisidee. (a) Die virtuelle Prim-Normkugel erhöht die Multiketten-Zählung einer Familie von 3 auf 4 bei unveränderter 12er-Geometrie (Lemma 7, formalisiert als `extendPrime_creates_defect`).

(b) Entscheidend ist, dass R_{EABC} *labelblind* ist: Es setzt die Zuweisung unabhängig von der Eingabe auf die geometrische 3+3+3+3-Struktur und löscht den Prim-Schalen-Defekt (`rEabc_restores_balance` in `PrimeDefect.lean`). Nach P_I liegt die Geometrie wieder auf dem Referenz-Ikosaeder.

(c) Folgt aus der Idempotenz von R_{EABC}^* (Proposition 2). $\square$

5.4 Die zwei Tensorebenen: Geometrischer Fixpunkt versus effektiver Konfigurationsraum

Ein zentrales Missverständnis bei diskreten Symmetriebrechungen liegt in der unzulässigen Vermischung von physikalischem Zustand und geometrischem Hintergrund. Das EABC-Renormierungsmodell löst diesen Konflikt durch eine strikte Separation zweier Tensorebenen — auf jeder Peano-Schale $n \in \mathbb{N}$ und zunächst unabhängig von metrischen Radien (Phase A in Abschnitt 6).

Der Primdefekt wirkt gleichzeitig auf Label- und Tensorebene:

- (L) Label-Multikette: (4, 3, 3, 3) statt (3, 3, 3, 3);
- (T) Tensor: $M_{\text{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p vv^\top$ (Rang-1-Störung).

5.4.1 Die rein geometrische Ebene: der Fixpunkt M_{geom}

Die Basis bildet der rein geometrische Tensor M_{geom} , der ausschließlich die ungestörte Ikosaeder-Konfiguration abbildet. Für Vertices $V = (v_i)_{i=1}^{12}$ und Label-Zuweisung σ gilt (Definition 12, `M_geom` in `EffectiveTensor.lean`)

$$M_{\text{geom}}(V, \sigma) = \sum_{i=1}^{12} w_{\sigma(i)} v_i v_i^\top.$$

Das in `IcosahedronSymmetry.lean` verifizierte Theorem `geometric_fixpoint_isotropy` beweist, dass für das Referenzobjekt I_{12}^{EABC} mit σ_{geo} alle Richtungsabhängigkeiten exakt kollabieren:

$$M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3.$$

Dieser Zustand ist perfekt isotrop und invariant unter $SO(3)$. Er enthält keine dynamischen Defektfelder; in Lean entspricht er `geometricM` bzw. `M_geom_geometric_fixpoint`.

5.4.2 Die effektive physikalische Ebene: der Konfigurationsraum M_{eff}

Der effektive Tensor M_{eff} operiert auf dem Konfigurationsraum $\mathcal{C}$ (Lean: `Config` mit Feldern `label`, `primeShell`, `tensorDefect`). Tritt ein EABC-Primereignis p mit Gewicht $w_p \in \{1, 5, 7, 11\}$ entlang eines normierten Defektvektors v ($\|v\| = 1$) auf, so setzt man (Definition 11)

$$K^+ := \text{Extend}(p, v) K, \quad M_{\text{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p vv^\top.$$

In Lean: `extendPrimeTensor` schreibt `tensorDefect = some (w_p, v)`, und `M_eff_with_defect` liefert `rankOnePerturbation 24 w v`. Das Theorem `rankOne_defect_not_isotropic` zeigt: für $w_p > 0$ ist $M_{\text{eff}}(K^+)$ nicht isotrop. Die messbare Anisotropie ist

$$\Delta(M_{\text{eff}}(K^+)) = w_p$$

(Theorem 2, `delta_prime_defect_at_fixpoint`).

5.4.3 Die Wirkung von R_{EABC}^* : ein reiner Projektionssatz

R_{EABC}^* ist kein Dämpfungs- oder Glättungsoperator, sondern ein algebraischer Retrakt auf $\mathcal{F}$. Die Tensor-Restauration geschieht nicht analytisch *innerhalb* der gestörten Matrix $M_{\text{eff}}(K^+)$, sondern durch projektiven Kollaps der Konfiguration zurück auf die geometrische Referenz:

$$K^+ \xrightarrow{R_{\text{EABC}}^*} (I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) \xrightarrow{M_{\text{geom}}} 24I_3.$$

Formal faktorisiert die Kette in zwei unabhängige Schritte:

1. **Projektion (Ebene 1):** $M_{\text{eff}}(R^*(K)) = M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}})$ ist *definitorisch* (Lemma 6, `M_eff_projection: rStar` setzt `tensorDefect` auf `none`).
2. **Fixpunkt (Ebene 2):** $M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3$ ist der *inhaltliche* Ikosaeder-Satz (Theorem 4).

Für eine einzelne Schale liefert `prime_norm_full_restoration` beides: $R^*(K^+) \in \mathcal{F}$ und $M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3$. Auf einem Peano-Schalenstapel gilt dasselbe komponentenweise (`all_shells_tensor_restored` in `ShellStack.lean`).

Ebene	Mathematisches Objekt	Symmetrie	Lean
Geometrisch	$M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3$	Isotropie (Referenz)	<code>geometric_fixpoint_isotropy</code>
Physikalisch	$M_{\text{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p vv^T$	Rang-1-Anisotropie	<code>extendPrimeTensor</code> , <code>rankOne_defect_not_isotropic</code>
Projektiv	$M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3$	restaurierte Isotropie	<code>prime_norm_full_restoration</code>
Peano (global)	$R^*(\mathcal{S}_{\text{def}}) = \mathcal{S}_{\text{iso}}$	schalenweise unabhän- gig	<code>all_shells_tensor_restored</code>

Tabelle 1: Gegenüberstellung geometrischer Invarianz, effektiver Störung und projektiver Restauration. `IsEabcFixpoint` beschreibt den Fixpunkt $K \in \mathcal{F}$, nicht direkt den Tensor; die Isotropie $24I_3$ folgt über `M_eff` und Theorem 4.

5.5 Tensor-Restauration als Projektionssatz

Der Mechanismus ist keine dynamische Tensor-Glättung, sondern die Faktorisierung

$$\mathcal{C} \xrightarrow{R^*} \mathcal{F} \xrightarrow{M_{\text{geom}}} 24I_3, \quad K \xrightarrow{R^*} (I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) \xrightarrow{M_{\text{geom}}} 24I_3.$$

Definition 11 (Effektiver Tensor M_{eff}). *Auf dem Konfigurationsraum $\mathcal{C}$ setzt man*

$$M_{\text{eff}}(K) := \begin{cases} M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}), & \text{kein Tensordefekt,} \\ 24I_3 + w_p vv^T, & \text{Primdefekt mit } w_p, \|v\| = 1. \end{cases}$$

(*`M_eff` in `EffectiveTensor.lean`*).

Definition 12 (Geometrischer Tensor M_{geom}). *Für Vertices $V = (v_i)_{i=1}^{12}$ und Label-Zuweisung σ :*

$$M_{\text{geom}}(V, \sigma) := \sum_{i=1}^{12} w_{\sigma(i)} v_i v_i^T.$$

Lemma 6 (Projektionssatz — effektive Ebene). *R_{EABC}^* löscht den Tensordefekt per Definition der Konfiguration:*

$$M_{\text{eff}}(R_{\text{EABC}}^*(K)) = M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}).$$

(*`M_eff_projection`*).

Satz 4 (Ikosaeder-Fixpunkt — geometrische Ebene). *Am geometrischen Referenz-Fixpunkt gilt*

$$M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3.$$

(*geometric_fixpoint_isotropy*; Beweis via R_3 -Invarianz, Symmetrie, $\text{tr}(M) = 72$ und $M_{01} = 0$ aus der gewichteten Summe der vier $(\pm 1, \pm \varphi, 0)$ -Ecken).

Korollar 1 (Tensor-Restauration nach Primdefekt). *Für $K_n \in \mathcal{F}$, $p = P(2n)$ und $\|v\| = 1$ gilt die Satzketten*

$$\begin{aligned} M_{\text{eff}}(K_n^+) &= 24I_3 + w_p vv^\top, & \Delta(M_{\text{eff}}(K_n^+)) &= w_p, \\ w_p > 0 &\Rightarrow M_{\text{eff}}(K_n^+) \text{ nicht isotrop}, & R_{\text{EABC}}^*(K_n^+) &\in \mathcal{F}, \\ M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) &= 24I_3, & M_{\text{eff}}(R_{\text{EABC}}^*(K_n^+)) &= 24I_3. \end{aligned}$$

Beweis. Theorem 2 und `delta_prime_defect_at_fixpoint` (vor R^*), `rankOne_defect_not_isotropic` (Nicht-Isotropie), Theorem 3 bzw. `prime_norm_full_restoration` (Label und Tensor nach R^*), Lemma 6 (definitorisch, Ebene 1), Theorem 4 (geometrisch, Ebene 2). $\square$

Bemerkung 4 (Gutachter-Einordnung). $M_{\text{eff}}(R^*(K)) = 24I_3$ ist kein *mystischer Spektralsatz*: die Projektion ersetzt die defekte Konfiguration durch den geometrischen Fixpunkt; dessen Isotropie ist der inhaltliche Satz (Theorem 4). P_I (Voronoi-Pullback gestörter Vertices) ist eine geometrische Realisierung von R^* , nicht der konzeptionelle Kern.

Bemerkung 5 (P_I als geometrische Realisierung (optional)). Für gestörte Richtungen $v \in S^2$ setzt $P_I(v) := \arg \max_{r_j \in I_{12}} \langle v, r_j \rangle$. Bei hinreichend kleiner Kuss-Störung zieht P_I die Vertex-Menge auf I_{12} zurück; zusammen mit labelblindem R_{EABC} erhält man dieselbe Projektionssemantik wie oben.

Lemma 7 (Multiketten-Imbalance nach dem Primschritt). Aus $K_n \in \mathcal{F}$ und $p = P(2n)$ folgt für die Familienzählung mit virtueller Primkugel $(4, 3, 3, 3)$ statt $(3, 3, 3, 3)$.

6 Formale Verifikation

Die zentrale Satzketten ist in `eabc-renorm` (Lean 4.29, Mathlib 4.29) maschinell verifiziert; `lake build` ist grün, `sorry` = 0.

Mathematische Aussage	Lean-Theorem	Datei
$M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3$	<code>geometric_fixpoint_isotropy</code>	<code>IcosahedronSymmetry.lean</code>
$M^+ = 24I_3 + w_p vv^\top$	<code>rankOnePerturbation</code>	<code>PrimeDefect.lean</code>
$\Delta(M^+) = w_p$	<code>delta_prime_defect_at_fixpoint</code>	<code>PrimeDefect.lean</code>
$w_p > 0 \Rightarrow M^+$ nicht isotrop	<code>rankOne_defect_not_isotropic</code>	<code>TensorRestoration.lean</code>
$R^*(K^+) \in \mathcal{F}$, $M_{\text{eff}} = 24I_3$	<code>prime_norm_full_restoration</code>	<code>TensorRestoration.lean</code>
$M_{\text{eff}}(R^*(K)) = M_{\text{geom}}(\text{ref})$	<code>M_eff_projection</code>	<code>EffectiveTensor.lean</code>
Peano-Erweiterung (Multi-Schale, Phase A)		
Schalenstapel $\mathcal{S}$	<code>structure ShellStack</code>	<code>ShellStack.lean</code>
Lokaler Schalen-Retrakt	<code>shell_defect_restoration</code>	<code>ShellStack.lean</code>
Globaler Projektionssatz	<code>all_shells_restored</code>	<code>ShellStack.lean</code>
Globale Tensor-Restauration	<code>all_shells_tensor_restored</code>	<code>ShellStack.lean</code>

Tabelle 2: Verifizierte Satzketten inkl. Peano-Schalenstapel.

6.1 Peano-Schachtelung und globaler Retrakt

Eine einzelne Schale ist in Lean abgeschlossen. Für geschachtelte Normschalen wird der Konfigurationsraum zu einem *indexbasierten Stapel* $\mathcal{S} = \{K^{(i)}\}_{i < n}$ über $\mathbb{N}$ (Peano-Rekursion) erweitert. Der globale Operator $\mathcal{R}^*$ wirkt komponentenweise: auf markierten Schalen i mit aktivem Primdefekt gilt

$$\mathcal{R}^*(K^{(i)}) = R_{\text{EABC}}^*(\text{Extend}(p) K^{(i)}),$$

auf unberührten Schalen bleibt $K^{(i)}$ unverändert. Da jede Schale den lokalen Satz `shell_defect_restoration` erfüllt, folgt der globale Satz `all_shells_restored` ohne zusätzliche Analyse-Hypothesen.

6.2 Metrische Interpretation (Phase B, optional)

Die kombinatorische Verifikation hängt *nicht* von metrischen Radien ab. Für physikalische Lesarten lässt sich dennoch eine rein interpretative Skalierungsfunktion einführen, z. B.

$$r_n = \phi^n r_0, \quad \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2},$$

ohne den algebraischen Restaurationssatz zu verändern: `all_shells_restored` bleibt exakt, weil R^* auf der Label-/Defekzebene operiert und $M_{\text{geom}} = 24I_3$ metrikunabhängig ist.

6.3 Zeitgenössische Nachbarn: Maynard, Tao, Scholze

Die EABC-Theorie operiert nicht auf dem Niveau von Gaps zwischen Primzahlen (Maynard–Tao) oder perfektoider Geometrie (Scholze), sondern auf einer *diskreten mod-12-Klassifikation* ungerader Normkugeln. Der strukturelle Anschluss ist arithmetisch, nicht analytisch: Primzahlen $p > 3$ mit $p \bmod 12 \in \{1, 5, 7, 11\}$ erzeugen privilegierte Defekt-Ereignisse mit quantisierten Gewichten $w_p \in \{1, 5, 7, 11\}$. Die Verifikation betrifft damit Symmetrie-Fixpunkte und projektive Retraktion, nicht die Dichte oder Verteilung der Primzahlen selbst. Im historischen Bogen (Abschnitt 1) steht diese Arbeit näher bei Euler und 't Hooft (diskrete Symmetrie, projektive Stabilisierung) als bei den genannten Primzahlprogrammen der Gegenwart.

7 Dualität

Ikosaeder–Dodekaeder-Dualität: $I_{12} \leftrightarrow D_{20}$ (12 Ecken $\leftrightarrow$ 20 Flächen). Unter Dualitätsabbildung und Label-Pushforward gilt:

Lemma 8 (Dualitätsstabilität). $\Delta(M)$ am geometrischen Fixpunkt ist unter Ikosaeder $\leftrightarrow$ Dodekaeder-Dualität invariant. Dagegen sind der Dipol $D = \sum_i w_{\sigma(i)} v_i$ und die Holonomie H nicht dualitätsinvariant.

Numerisch verifiziert in `eabc_icosahedron_test.py`, `run_core_lemma_tests()` (4/4 PASS, Toleranz 10^{-6}).

8 Renormierungskette

Die diskrete Kette (ohne Primschritt) lautet

$$K_n \longrightarrow K_{n+1} = \underbrace{\text{Volumen-Renormierung}}_{\lambda_{\text{sphere}}} \circ \underbrace{R_{\text{EABC}}^*}_{P_I \circ R_{\text{EABC}}} \circ \underbrace{D_{20}}_{\text{Dual}} \circ \underbrace{I_{12}}_{\text{Ikosaeder}} \circ \underbrace{12\text{-Kuss}}_{\text{Einheitsrichtungen}}.$$

Erweiterung mit Prim-Erzeugungsschritt (Abschnitt 5). Wenn $P(2n) = p$ prim, setze

$$K_n^+ := \text{Extend}(p) K_n, \quad K_{n+1} = \lambda_{\text{sphere}} \circ R_{\text{EABC}}^* \circ \text{Extend}(P) (K_n),$$

wobei $\text{Extend}(p)$ die Konfiguration um die Prim-Normkugel mit Label $\text{EABC}(p)$ erweitert. Äquivalent:

$$K_n \longrightarrow K_n^+ \longrightarrow R_{\text{EABC}}^*(K_n^+) \longrightarrow K_{n+1}.$$

Definition 13 (Volumen-Renormierung). Für äußeren Radius $R > 0$ setze $R_{\text{out}} = R(1 + 2\pi)$ und

$$\lambda_{\text{sphere}} = \left(\frac{V_0}{V_{\text{out}}} \right)^{1/3} = \frac{1}{1 + 2\pi},$$

mit $V_0 = \frac{4}{3}\pi R^3$, $V_{\text{out}} = \frac{4}{3}\pi R_{\text{out}}^3$. Die Vertex-Skalierung erfolgt isotrop: $v_i \mapsto \lambda_{\text{sphere}} v_i$.

Lemma 9 (Volumen-Kompatibilität). Isotrope Skalierung mit $\lambda_{\text{sphere}} = 1/(1 + 2\pi)$ multipliziert alle Eigenwerte von M mit $\lambda_{\text{sphere}}^2$; $\Delta(M)$ bleibt erhalten.

Numerisch verifiziert in `eabc_icosahedron_test.py`, `run_core_lemma_tests()` (4/4 PASS, Toleranz 10^{-6}).

9 Numerische Befunde

Implementierung in `eabc_icosahedron_test.py`:

- $\varepsilon = 0$: Nach R_{EABC} bzw. R_{EABC}^* gilt $\Delta(M) \approx 0$ (Fixpunkt erreicht).
- $\varepsilon > 0$: Gestörte Geometrie ändert mod-12-Klassifikation; R_{EABC} allein reicht nicht — gekoppelter Operator R_{EABC}^* (Pullback + Label-Projektion) konvergiert zuverlässiger zu $\Delta(M) \approx 0$.
- Gekoppelt vs. R_{EABC} allein: Bei $\varepsilon > 0$ liefert R_{EABC}^* niedrigere mittlere $\Delta(M)$ und höhere Fixpunkt-Konvergenzrate.
- Volumen-Schritt: $\lambda_{\text{sphere}} = 1/(1 + 2\pi)$; $\Delta(M)$ bleibt nach isotroper Skalierung null, wenn es vorher null war.

9.1 Numerische Verifikation

Die vier Kern-Lemmata werden von `run_core_lemma_tests()` in `eabc_icosahedron_test.py` geprüft (Toleranz 10^{-6}):

Lemma	Testschlüssel	Status
1 (Isotropie-Lemma)	<code>isotropy</code>	PASS
2 (Projektor-Idempotenz)	<code>idempotence</code>	PASS
3 (Dualitätsstabilität)	<code>duality</code>	PASS
4 (Volumen-Kompatibilität)	<code>volume</code>	PASS
Gesamt:		4/4 PASS

Synthese und Schlussfolgerung

Synthese der EABC-Renormierung

Quantisierter Primdefekt (effektive Ebene M_{eff}): $p \mapsto w_p = \Delta(24I_3 + w_p vv^\top)$, $\|v\| = 1$.

Globale Tensor-Restauration (Peano-Schalenstapel): $\forall i < n : M_{\text{eff}}(\mathcal{R}^*(\mathcal{S}_{\text{def}}^{(n)}))_i = 24I_3$.

Kernaussage. Eine EABC-Primzahl $p > 3$ mit $p \bmod 12 \in \{1, 5, 7, 11\}$ induziert auf einer Normschale eine quantisierte, messbare Rang-1-Anisotropie $w_p \in \{1, 5, 7, 11\}$. Der komponentenweise Retraktions-Schnitt $\mathcal{R}^*$ führt das Schalensystem algebraisch stabil auf den isotropen Ikosaeder-Fixpunkt zurück. Die Satzketten sind in **eabc-renorm** maschinell verifiziert (Lean 4.29, **lake build** grün, **sorry** = 0; Tabelle 2). Metrische Skalierungen r_n (Phase B) sind interpretativ und berühren die Verifikation nicht.

Intellektuelle Linie: Von Eulers polyedrischer Symmetrie über Riemanns Spektralgeometrie und Diracs gestörtem Vakuum zu 't Hoofts projektiver Renormierungslogik — hier als diskrete, maschinengeprüfte Satzketten auf dem Ikosaeder-Fixpunkt.

A Explizite Erzeuger-Verifikation

A.1 Ikosaeder-Ecken und geometrische EABC-Zuweisung

Mit $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ seien die zwölf normierten Ikosaeder-Ecken

$$v_i \in \left\{ \frac{(0, \pm 1, \pm \varphi)}{\|(0, 1, \varphi)\|}, \frac{(\pm 1, \pm \varphi, 0)}{\|(1, \varphi, 0)\|}, \frac{(\pm \varphi, 0, \pm 1)}{\|(\varphi, 0, 1)\|} \right\}.$$

Die Koordinaten-Restklasse $r(v)$ mit Skala $s = 6$ teilt die Ecken in vier Bahnen zu je drei Elementen mit Restklassen $2, 4, 8, 10 \bmod 12$. Die Abbildung *nächste EABC-Restklasse* liefert

$$2 \mapsto E \ (w = 1), \quad 4 \mapsto A \ (w = 5), \quad 8 \mapsto B \ (w = 7), \quad 10 \mapsto C \ (w = 11).$$

A.2 Direkte Berechnung von M

Am geometrischen Fixpunkt I_{12}^{EABC} gilt

$$M = \sum_{i=1}^{12} w_{\sigma(i)} v_i v_i^\top \in \mathbb{Q}(\sqrt{5})^{3 \times 3}.$$

Eine direkte Summation über die zwölf äußeren Produkte (symbolisch in φ) ergibt exakt

$$M = 24 I_3.$$

Damit ist $\Delta(M) = 0$ und $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 24$ unmittelbar sichtbar, unabhängig von der Symmetrie-Rechnung im Beweis von Lemma 1.

A.3 Erzeuger R_3 und R_5

Die $2\pi/3$ -Drehung um den Flächenschwerpunkt $c = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ hat die Matrix

$$R_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in SO(3).$$

Die $2\pi/5$ -Drehung um die Ecke v_0 (Rodrigues-Formel) liefert

$$R_5 = \begin{pmatrix} \frac{-1+\varphi}{2} & \frac{1+\varphi}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1+\varphi}{2} & \frac{1}{2} & \frac{-1+\varphi}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{-1+\varphi}{2} & \frac{1+\varphi}{2} \end{pmatrix} \in SO(3),$$

wobei man $\cos(2\pi/5) = \frac{-1+\varphi}{2}$ und $\sin(2\pi/5) = \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}$ verwendet.

A.4 Verifikation der $\mathcal{I}$ -Invarianz

Da $M = 24I_3$ exakt gilt, folgt für jedes $R \in SO(3)$ sofort

$$R M R^\top = 24 R R^\top = 24 I_3 = M.$$

Insbesondere für die Erzeuger $R_3, R_5 \in A_5$:

$$R_k M R_k^\top = M, \quad k = 3, 5.$$

Damit ist Schritt (iii) im Beweis des Isotropie-Lemmas vollständig explizit nachgerechnet; die Untergruppe $\mathcal{G} \subset \mathcal{I}$ aus dem Hauptbeweis enthält R_3, R_5 und daher ganz $\mathcal{I} \cong A_5$.